Swarm control

Võ Bá Phạm Tuân

June 2026

1 Waypoint Follower Manager - Pure Pursuit

a) Tìm hình chiếu điểm gần nhất (P_H)

Cho đoạn thẳng nối từ W_A đến W_B. Vector hướng là $\vec{v} = W_B - W_A$. Vector đơn vị của đoạn thẳng được xác định là:

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Với vị trí hiện tại của quadrotor Pos_{lead2D}, vector từ W_A đến Pos_{lead2D} là $\vec{V}_{pos} = Pos_{lead2D} - W_A$. Độ dài hình chiếu vô hướng là:

$$pro_len = \vec{V}_{pos} \cdot \vec{u}$$

Điểm hình chiếu P_H trên đoạn thẳng là:

$$P_H = W_A + (pro_len \cdot \vec{u})$$

b) Tìm điểm mục tiêu (P_{target})

Gọi $d = \|Pos_{lead2D} - P_H\|$ là khoảng cách vuông góc từ quadrotor tới đường thẳng. Khoảng cách δ dọc theo đường thẳng từ P_H được tính là:

$$\delta = \sqrt{\max(0, R^2 - d^2)}$$

trong đó R là khoảng cách nhìn trước (look-ahead distance). Điểm mục tiêu P_{target} được xác định là:

$$P_{target} = P_H + (\delta \cdot \vec{u})$$

c) Logic chuyển đổi waypoint

Khi điểm mục tiêu vượt ra khỏi phạm vi đoạn thẳng hiện tại ($pro_len + \delta > \|\vec{v}\|$), điểm mục tiêu sẽ được tính dựa trên đoạn thẳng kế tiếp ($\vec{u}_{next}$):

$$P_{target} = W_{next_start} + \min(remain_delta, \|W_{next_end} - W_{next_start}\|) \cdot \vec{u}_{next}$$

d) Tính toán góc Heading

Với vector sai lệch $\vec{err} = P_{target} - Pos_{lead2D} = \begin{bmatrix}\Delta x \\ \Delta y\end{bmatrix}^T$, góc heading yêu cầu là:

$$\psi_c = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$$

2 Formation Control

a) Tính tọa độ target ảo cho Follower

Offset: Vị trí tương đối [dx; dy] trong hệ tọa độ Leader
Pos Leader: [x; y] từ Guidance Model của Leader
psi Leader: Góc Yaw từ Guidance Model của Leader

Ma trận quay:

$$R_{mat} = \begin{bmatrix}\cos(\psi_{Leader}) & -\sin(\psi_{Leader}) \\ \sin(\psi_{Leader}) & \cos(\psi_{Leader})\end{bmatrix}$$

$$Pos_{Target2D} = Pos_{Leader}(1:2) + R_{mat} \cdot Offset$$

Cuối cùng, vị trí mục tiêu trong không gian 3D được kết hợp với tọa độ z từ Leader:

$$Pos_{Target} = \begin{bmatrix}Pos_{Target2D(1)} \\ Pos_{Target2D(2)} \\ Pos_{Leader(3)}\end{bmatrix}$$

b) Tính góc Heading cho Follower

Pos F: Vị trí hiện tại của Follower [x; y]
Pos Target: Vị trí mục tiêu vừa tính từ khối Formation Control [x; y]
Tính vector sai lệch vị trí (Delta)

$$delta_x = Pos_{Target}(1) - Pos_{Follower}(1)$$

$$delta_y = Pos_{Target}(2) - Pos_{Follower}(2)$$

Tính góc lệnh bằng atan2

$$\psi_{cmd} = atan2(delta_y, delta_x)$$

3 Conversion

Acc_c: Vector gia tốc mong muốn [ax; ay; az] từ bộ điều khiển P
ψ: Góc Yaw hiện tại của Follower (rad)
$m = 0.1$: Khối lượng UAV (kg)
Trích xuất các thành phần gia tốc:

$a_x = Acc_c(1)$
$a_y = Acc_c(2)$
$a_z = Acc_c(3)$

Tính góc Roll lệnh(ϕ_c)
$\phi_c = (1/g) * (a_y * cos(\psi) - a_x * sin(\psi))$

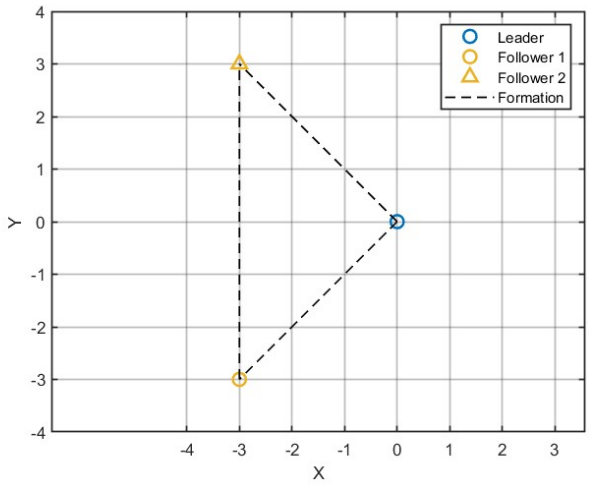
Tính góc Pitch lệnh (θ_c)
$\theta_c = -(1/g) * (a_x * cos(\psi) + a_y * sin(\psi))$

4 Position Controller

Sử dụng P-controller, đảm bảo cho vòng trong đáp ứng nhanh hơn vòng ngoài
P-Pos = 1
P-Vel = 5
P-psi = 2

5 Kết quả mô phỏng

a) Đội hình đặt



b) Quỹ đạo

Đường màu tím: Leader
Đường màu đỏ: Follower 1
Đường màu xanh nước biển: Follower 2
Vị trí ban đầu:

- Leader = [0; 0; 5]
- Follower 1 = [-5; 3; 5]
- Follower 2 = [2; -4; 5]

